河北省 2025 年普通高校专科升本科教育选拔考试

数学模拟试卷（三）答案

（考试试卷 60 分钟，总分 100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1.答案：B

【解析】对于 $f(2x-1)$：$\frac{1}{2}\le x\le 1\Rightarrow 1\le 2x\le 2\Rightarrow 0\le 2x-1\le 1$，由括号范围一致可知，对于 $f(x)$：$0\le x\le 1$，故选 B.

2.答案：A

【解析】函数在 $x=0$ 处无定义，故 $x=0$ 是间断点；

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{(x-2)\tan x}{|x|(x^2-4)}=\lim_{x\to 0^-}\frac{(x-2)\tan x}{-x(x^2-4)}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{-x(x+2)}=-\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{(x-2)\tan x}{|x|(x^2-4)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(x-2)\tan x}{x(x^2-4)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x(x+2)}=\frac{1}{2}$$，左右极限存在但不相等，故 $x=0$ 是第一类的跳跃间断点.

3.答案：C

【解析】$\frac{dy}{dx}=\frac{(\sin 2t)'}{(2\cos 2t)'}=\frac{2\cos 2t}{-4\sin 2t}=-\frac{1}{2}\cot 2t$，

曲线 $\begin{cases} y=\sin 2t \\ x=2\cos 2t \end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{8}$ 处的切线斜率 $k_{切}=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{8}}=-\frac{1}{2}\cot\frac{\pi}{4}=-\frac{1}{2}$，

故 $k_{法}=-\frac{1}{k_{切}}=2$.

4.答案：A

【解析】$\int_0^1\frac{\arctan x}{1+x^2}dx=\int_0^1\arctan x\,d\arctan x=\frac{1}{2}(\arctan x)^2\Big|_0^1=\frac{\pi^2}{32}$

5.（数一）答案：D

【解析】$2\vec{a}-\vec{b}=2(5,1,4)-(7,2,m)=(3,0,8-m)$，$|2\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{9+(8-m)^2}$，因为 $|2\vec{a}-\vec{b}|=3$，所以 $\sqrt{9+(8-m)^2}=\sqrt{9}\Rightarrow 8-m=0$，即 $m=8$.

5.（数二）答案：D

【解析】令 $F(x,y)=xy^2-3\sin y$，则 $F_x'=y^2$，$F_y'=2xy-3\cos y$，由隐函数求导公式可得

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

11.答案：$\frac{3}{2}$

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}\right)\left(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\right)}{\frac{1}{6}x^3\left(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\right)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{\frac{1}{3}x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{\frac{1}{3}x^3}=\frac{3}{2}$.

12.答案：$2xe^{-x^2}$

【解析】$\frac{d}{dx}\int_0^{x^2}e^{-t}dt=e^{-x^2}\cdot\left(x^2\right)'=2xe^{-x^2}$.

13.答案：$[-1,1)$

【解析】$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{2}{\sqrt{n+1}}}{\frac{2}{\sqrt{n+2}}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+1}}=1$，

在左端点 $x=-1$ 处，级数为 $\sum\limits_{n=100}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{\sqrt{n+1}}$ 收敛，

在右端点 $x=1$ 处，级数为 $\sum\limits_{n=100}^{\infty}\frac{2}{\sqrt{n+1}}$ 发散，

所以，收敛域为 $[-1,1)$.

14.（数一）答案：$y^*=(A\cos 2x+B\sin 2x)e^{4x}$

【解析】指数次数的系数为 4，所以 $\lambda=4$，等式右侧三角函数 x 的系数为 2 所以 $\omega=2$，对应齐次的特征根为 $r_1=-2,r_2=4$，由于 $\lambda\pm\omega i=4\pm 2i$ 不等于特征根，所以 $k=0$，利用待定系数法求其特解 y^*，特解形式应设为 $y^*=(A\cos 2x+B\sin 2x)e^{4x}$.

14.（数二）答案：$\frac{1}{3}$

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x(e^t-1)\sin t dt}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(e^x-1)\sin x}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}$.

15.答案：3

【解析】系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-3&3\\2&-5&4\\3&-6&\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-3&3\\0&1&-2\\0&3&\lambda-9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-3&3\\0&1&-2\\0&0&\lambda-3\end{pmatrix}$，方程组有非零解，

则 $R(A)<3$，故 $\lambda-3=0$，即 $\lambda=3$.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

填写在答题纸的相应位置上）

16.解：$f(x)=\dfrac{x+1}{x}=(x+1)\cdot\dfrac{1}{x+1-1}=-(x+1)\cdot\dfrac{1}{1-(x+1)}=-(x+1)\cdot\sum\limits_{n=0}^{\infty}(x+1)^n$

$=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}(x+1)^{n+1},\quad -2<x<0$

17.解：将 $u=xy$，$v=x+y$，代入 $z=3e^u\sin v$ 得 $z=3e^{xy}\sin(x+y)$，

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=3e^{xy}\cdot y\cdot\sin(x+y)+3e^{xy}\cdot\cos(x+y)=3e^{xy}\left[y\sin(x+y)+\cos(x+y)\right]$，

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=3e^{xy}\cdot x\cdot\sin(x+y)+3e^{xy}\cdot\cos(x+y)=3e^{xy}\left[x\sin(x+y)+\cos(x+y)\right]$

18.（数一）解：$P(x,\ y)=ye^x+9y+x^2$，$Q(x,\ y)=e^x+9x$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=e^x+9$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=e^x+9$，

即 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，故积分与路径无关，可以换路径为从 $A(-1,0)$ 到 $B(1,0)$ 的直线段 AB：

$\begin{cases}y=0\\x=x\end{cases}(x:-1\to 1)$，则

$\int_L\left(ye^x+9y+x^2\right)dx+\left(e^x+9x\right)dy=\int_{-1}^{1}x^2dx=\dfrac{2}{3}.$

18.（数二）解：旋转体的体积为 $V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\cos^2x-\sin^2x\right)dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2xdx=\dfrac{\pi}{2}\sin 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\dfrac{\pi}{2}.$

19.解：系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&3&0\\1&a&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&2\\0&a-1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&2\\0&0&6-2a\end{pmatrix}$

要使方程组有非零解，需 $6-2a=0$ 则 $a=3$，

当 $a=3$ 时，$A\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，

令自由未知数 $x_3=k_1$，则同解方程组为 $\begin{cases}x_1=3k_1\\x_2=-2k_1\end{cases}$，

故通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-2\\1\end{pmatrix}k_1$（其中 k_1 为任意实数）.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20.（数一）解：设全程运输成本为 y，

由题意 $y=\dfrac{166}{v}\left(0.02v^2+200\right)=3.32v+\dfrac{33200}{v}\ (70\le v\le 120)$

令 $y'=3.32-\dfrac{33200}{v^2}=0$ 得唯一有意义的驻点 $v=100$

结合问题的实际意义知，当汽车以 100 千米/小时行驶时，能使全程运输成本最小

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

20.（数二）解：设玩具的销售价格为P元，对应的数量为Q件，由题意可知

$Q=180-10(P-30)=-10P+480$，故：

总成本$C(P)=20Q=20(-10P+480)=-200P+9600$，

总收益$R(P)=PQ=P(-10P+480)=-10P^2+480P$，

总利润$L(P)=R(P)-C(P)=-10P^2+680P-9600$，

则$L'(P)=-20P+680$，令$L'(P)=0$，得$P=34$，此时$L(34)=1960$，由驻点的唯一性及问题的实际意义可知将每件玩具的售价定为34元时可以获得最大利润，最大利润为1960元.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE